

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione  $\arcsin(1 - x^2)$ .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a)  $\sqrt{2 + x^2}$ ; b)  $\tan(x^2)$ ; c)  $\log((x + 1)^{2x})$ .
3. Trovare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $e^{4x^4} - \cos(2x^2)$ .
4. Determinare il numero  $N$  delle possibili sigle formate da una cifra (compreso tra 1 e 9) seguita da tre lettere *diverse* dell'alfabeto italiano (di 21 lettere).
5. Calcolare il seguente integrale indefinito:  $\int e^{3 \sin x + 1} \cos x \, dx$ .
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} + 3t^2 x = 0$  che soddisfa  $x(0) = 2$ .
7. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (n^2 - n) \log\left(1 + \frac{1}{n^a}\right)$  converge ad un valore finito.
8. Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali che  $-\arctan x \leq y \leq \frac{1}{(x-1)^2}$ .

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione  $\arcsin(x^2 - 3)$ .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a)  $\sqrt{1 - x^2}$ ; b)  $\tan(x^3)$ ; c)  $\log((x + 1)^{3x})$ .
3. Trovare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $e^{-x^6} - \cos(2x^3)$ .
4. Determinare il numero  $N$  delle possibili sigle formate da una cifra (compreso tra 1 e 9) seguita da due lettere dell'alfabeto italiano (di 21 lettere).
5. Calcolare il seguente integrale indefinito:  $\int \frac{\sin(1 - 2 \log x)}{x} dx$ .
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} + 2x/t = 0$  che soddisfa  $x(1) = 2$ .
7. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (n^a + 1) \log\left(1 - \frac{1}{n}\right)$  converge ad un valore finito.
8. Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali che  $\frac{1}{(x-1)^3} \leq y \leq \arctan(x-1)$ .

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione  $\arccos(2x^2 - 3)$ .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a)  $\sqrt{2x^2 - 1}$ ; b)  $\tan(e^x)$ ; c)  $\log((x - 1)^{3x})$ .
3. Trovare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $\log(1 + 2x^2) - 2 \sin(x^2)$ .
4. Determinare il numero  $N$  delle possibili sigle formate da una cifra (compreso tra 1 e 9) seguita da tre lettere dell'alfabeto italiano (di 21 lettere).

5. Calcolare il seguente integrale indefinito:  $\int e^{1-3\cos x} \sin x \, dx$ .
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} + 3t^2 x = 0$  che soddisfa  $x(1) = 1$ .
7. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (n - n^3) \log \left(1 - \frac{1}{n^a}\right)$  converge ad un valore finito.
8. Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali che  $\frac{1}{(x-1)^3} \leq y \leq \arctan x$ .

## PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione  $\arccos(x^2 - \frac{1}{4})$ .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a)  $\sqrt{1+x^2}$ ; b)  $\tan(\log x)$ ; c)  $\log((x-1)^{2x})$ .
3. Trovare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $4\sin(x^2) - \log(1+4x^2)$ .
4. Determinare il numero  $N$  delle possibili sigle formate da una cifra (compreso tra 1 e 9) seguita da due lettere *diverse* dell'alfabeto italiano (di 21 lettere).
5. Calcolare il seguente integrale indefinito:  $\int \frac{\cos(2\log x + 2)}{x} dx$ .
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} + 3x/t = 0$  che soddisfa  $x(1) = 3$ .
7. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - n^a) \log \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$  converge ad un valore finito.
8. Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali che  $-\arctan(x-1) \leq y \leq \frac{1}{(x-1)^2}$ .

## SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dato  $a > 0$  consideriamo l'equazione

$$x^3 = a(x^2 - 4). \quad (*)$$

- a) Determinare il numero di soluzioni dell'equazione (\*) per  $a = 5$ .
- b) Determinare il numero di soluzioni dell'equazione (\*) per ogni  $a > 0$ .
- c) Per ogni  $a > 0$  indichiamo con  $x(a)$  la più grande delle soluzioni di (\*). Determinare il limite e quindi la parte principale di  $x(a)$  per  $a \rightarrow +\infty$ .

2. Dato  $a \in \mathbb{R}$ , sia  $x(t)$  la soluzione dell'equazione differenziale

$$\dot{x} = x(x-2)$$

che soddisfa la condizione iniziale  $x(0) = a$ .

- a) Calcolare  $x(t)$  per  $a = 1$  e disegnarne il grafico.
- b) Dire per quali  $a \in \mathbb{R}$  l'insieme di definizione della soluzione  $x(t)$  è tutto  $\mathbb{R}$ .

3. Dato  $a > 0$ , consideriamo le funzioni

$$f(x) := \frac{ax^2}{x^3 + 2} \quad \text{e} \quad g(x) := \sin(2/x),$$

e indichiamo con  $A$  l'insieme dei punti  $(x, y)$  tali che  $x \geq 1$  e  $f(x) \leq y \leq g(x)$ .

- a) Trovare la parti principali di  $f(x)$ ,  $g(x)$  e  $g(x) - f(x)$  per  $x \rightarrow +\infty$ .

- b) Dire per quali  $a$  l'insieme  $A$  è limitato.
- c) Dire per quali  $a$  l'insieme  $A$  ha area finita.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dato  $a > 0$  consideriamo l'equazione

$$2x^3 = a(4 - x^2). \quad (*)$$

- a) Determinare il numero di soluzioni dell'equazione (\*) per  $a = 11$ .
- b) Determinare il numero di soluzioni dell'equazione (\*) per ogni  $a > 0$ .
- c) Per ogni  $a > 0$  indichiamo con  $x(a)$  la più piccola delle soluzioni di (\*). Determinare il limite e quindi la parte principale di  $x(a)$  per  $a \rightarrow +\infty$ .

2. Dato  $a \in \mathbb{R}$ , sia  $x(t)$  la soluzione dell'equazione differenziale

$$\dot{x} = x(x + 4)$$

che soddisfa la condizione iniziale  $x(0) = a$ .

- a) Calcolare  $x(t)$  per  $a = -2$  e disegnarne il grafico.
- b) Dire per quali  $a \in \mathbb{R}$  l'insieme di definizione della soluzione  $x(t)$  è tutto  $\mathbb{R}$ .

3. Dato  $a > 0$ , consideriamo le funzioni

$$f(x) := \frac{ax}{x^3 + 1} \quad \text{e} \quad g(x) := \sin(1/x^2),$$

e indichiamo con  $A$  l'insieme dei punti  $(x, y)$  tali che  $x \geq 1$  e  $f(x) \leq y \leq g(x)$ .

- a) Trovare la parti principali di  $f(x)$ ,  $g(x)$  e  $g(x) - f(x)$  per  $x \rightarrow +\infty$ .
- b) Dire per quali  $a$  l'insieme  $A$  è limitato.
- c) Dire per quali  $a$  l'insieme  $A$  ha area finita.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Deve essere  $-1 \leq 1 - x^2 \leq 1$ , vale a dire  $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$ .

2. a)  $\frac{x}{\sqrt{2+x^2}}$ ; b)  $\frac{2x}{\cos^2(x^2)} = 2x(1 + \tan^2(x^2))$ ; c)  $(2x \log(x+1))' = 2 \log(x+1) + \frac{2x}{x+1}$ .

3.  $6x^4$ .

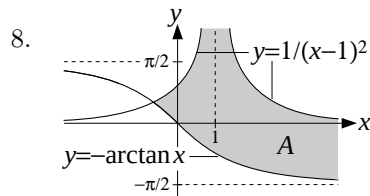
4.  $N = 9 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 19 = 71.820$ .

5. Usando il cambio di variabile  $y = 3 \sin x + 1$  si ottiene

$$\int e^{3 \sin x + 1} \cos x \, dx = \frac{1}{3} \int e^y \, dy = \frac{e^y}{3} + c = \frac{e^{3 \sin x + 1}}{3} + c$$

6. Equazione lineare del primo ordine: la soluzione generale è  $x = ce^{-t^3}$ , e ponendo  $x(0) = 2$  si ottiene  $x = 2e^{-t^3}$ .

7.  $a > 3$ .



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Deve essere  $-1 \leq x^2 - 3 \leq 1$ , vale a dire  $-2 \leq x \leq -\sqrt{2}$  e  $\sqrt{2} \leq x \leq 2$ .

2. a)  $-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ ; b)  $\frac{3x^2}{\cos^2(x^3)} = 3x^2(1 + \tan^2(x^3))$ ; c)  $(3x \log(x+1))' = 3 \log(x+1) + \frac{3x}{x+1}$ .

3.  $x^6$ .

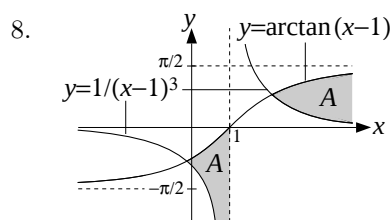
4.  $N = 9 \cdot 21^2 = 3.969$ .

5. Usando il cambio di variabile  $y = 1 - 2 \log x$  si ottiene

$$\int \frac{\sin(1 - 2 \log x)}{x} \, dx = -\frac{1}{2} \int \sin y \, dy = \frac{\cos y}{2} + c = \frac{\cos(1 - 2 \log x)}{2} + c$$

6. Equazione lineare del primo ordine: la soluzione generale è  $x = c/t^2$ , e ponendo  $x(1) = 2$  si ottiene  $x = 2/t^2$ .

7. Nessun  $a$ .



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Deve essere  $-1 \leq 2x^2 - 3 \leq 1$ , vale a dire  $-\sqrt{2} \leq x \leq -1$  e  $1 \leq x \leq \sqrt{2}$ .

2. a)  $\frac{2x}{\sqrt{2x^2-1}}$ ; b)  $\frac{e^x}{\cos^2(e^x)} = e^x(1 + \tan^2(e^x))$ ; c)  $(3x \log(x-1))' = 3 \log(x-1) + \frac{3x}{x-1}$ .

3.  $-2x^4$ .

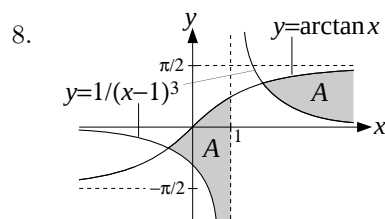
4.  $N = 9 \cdot 21^3 = 83.349$ .

5. Usando il cambio di variabile  $y = 1 - 3 \cos x$  si ottiene

$$\int e^{1-3 \cos x} \sin x \, dx = \frac{1}{3} \int e^y \, dy = \frac{e^y}{3} + c = \frac{e^{1-3 \cos x}}{3} + c$$

6. Equazione lineare del primo ordine: la soluzione generale è  $x = ce^{-t^3}$ , e ponendo  $x(1) = 1$  si ottiene  $x = e e^{-t^3} = e^{1-t^3}$ .

7.  $a > 4$ .



#### PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Deve essere  $-1 \leq x^2 - \frac{1}{4} \leq 1$ , vale a dire  $-\frac{\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{5}}{2}$ .

2. a)  $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ ; b)  $\frac{1}{x \cos^2(\log x)} = \frac{1 + \tan^2(\log x)}{x}$ ; c)  $(2x \log(x-1))' = 2 \log(x-1) + \frac{2x}{x-1}$ .

3.  $8x^4$ .

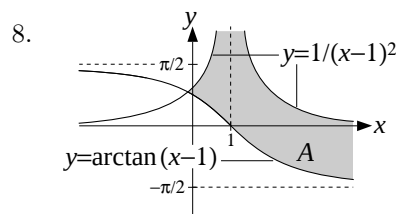
4.  $N = 9 \cdot 21 \cdot 20 = 3.780$ .

5. Usando il cambio di variabile  $y = 2 \log x + 2$  si ottiene

$$\int \frac{\cos(2 \log x + 2)}{x} \, dx = \frac{1}{2} \int \cos y \, dy = \frac{\sin y}{2} + c = \frac{\sin(2 \log x + 2)}{2} + c$$

6. Equazione lineare del primo ordine: la soluzione generale è  $x = c/t^3$ , e ponendo  $x(1) = 3$  si ottiene  $x = 3/t^3$ .

7.  $a < 1$ .



#### SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Osserviamo che la domanda a) è un caso particolare di b).

b) Riscriviamo l'equazione (\*) come

$$f(x) = 0 \quad \text{con} \quad f(x) := x^3 - ax^2 + 4a \quad (1)$$

e studiamo il grafico di  $f(x)$ . Osserviamo che questa funzione è definita per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , tende a  $+\infty$  per  $x \rightarrow +\infty$  e a  $-\infty$  per  $x \rightarrow -\infty$ . Studiando inoltre il segno della derivata

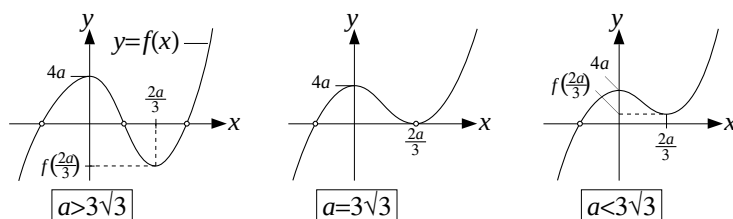
$$f'(x) = 3x^2 - 2ax = x(3x - 2a)$$

si ottiene che  $f$  decresce per  $0 \leq x \leq 2a/3$  e cresce altrove; in particolare  $x = 0$  è un punto di minimo locale, dove la funzione assume il valore  $f(0) = 4a$ , mentre  $x = 2a/3$  è un punto di minimo locale dove la funzione assume il valore

$$f\left(\frac{2a}{3}\right) = \frac{4a}{27}(27 - a^2).$$

Nel disegnare il grafico di  $f(x)$  dobbiamo distinguere tre casi a seconda del segno di  $f(2a/3)$ ; per farlo osserviamo che questa quantità è negativa, nulla o positiva a seconda che  $a$  sia maggiore, uguale o minore del valore critico

$$\sqrt{27} = 3\sqrt{3} = 5,19 \dots$$



Dal disegno risulta chiaro che

- se  $a > 3\sqrt{3}$  l'equazione (1), e quindi anche la (\*), ha tre soluzioni;
- se  $a = 3\sqrt{3}$  l'equazione (\*) ha due soluzioni (di cui una coincide con  $2a/3 = 2\sqrt{3}$ );
- se  $a < 3\sqrt{3}$  l'equazione (\*) ha una soluzione.

a) Siccome  $5 < 3\sqrt{3}$ , per  $a = 5$  l'equazione (\*) ha una sola soluzione.

c) Dal disegno sopra risulta che per  $a > 3\sqrt{3}$  la soluzione  $x(a)$  è sempre maggiore del punto di minimo locale  $2a/3$ , e siccome  $2a/3$  tende a  $+\infty$  quando  $a \rightarrow +\infty$ , allora anche  $x(a)$  tende a  $+\infty$ . Usando ora il fatto che  $x(a)$  risolve l'equazione (\*) si ottiene

$$x^3(a) = a(x^2(a) - 4) \sim ax^2(a)$$

da cui segue che  $x(a) \sim a$  per  $a \rightarrow +\infty$ .

2. a) L'equazione  $\dot{x} = x(x-2)$  è a variabili separabili e quindi (per  $x \neq 0, 2$ ) la scriviamo come

$$\int \frac{dx}{x(x-2)} = \int dt. \quad (2)$$

Osserviamo ora che

$$\int \frac{dx}{x(x-2)} = \int \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx = \frac{1}{2} [\log|x-2| - \log|x|] = \frac{1}{2} \log \left| \frac{x-2}{x} \right|,$$

e quindi la (2) diventa

$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{x-2}{x} \right| = t + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R},$$

e dunque

$$\frac{x-2}{x} = \pm e^{2t+2c} = \pm e^{2c} e^{2t}.$$

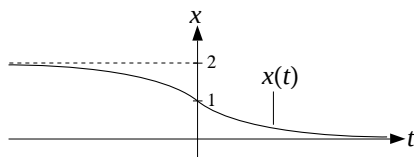
Indicando il numero  $\pm e^{2c}$  semplicemente come  $c$  ed esplicitando la  $x$  otteniamo

$$x(t) = \frac{2}{1 - ce^{2t}} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Imponendo infine che  $x(0) = 1$  otteniamo  $c = -1$ , e dunque

$$x(t) = \frac{2}{1 + e^{2t}}.$$

Questa funzione è definita per ogni  $t \in \mathbb{R}$ , tende a 0 per  $t \rightarrow +\infty$  e tende a 2 per  $t \rightarrow -\infty$ ; studiando inoltre il segno della derivata si ottiene che  $x(t)$  è sempre strettamente decrescente. Sulla base di queste informazioni tracciamo il seguente disegno approssimativo del grafico di  $x(t)$ .



b) Per  $a = 0$  e  $a = 2$  si ha che  $x(t) = 0$  e  $x(t) = 2$  rispettivamente, e in entrambi i casi la soluzione  $x(t)$  è definita per ogni  $t \in \mathbb{R}$ . Per tutti gli altri valori di  $a$  otteniamo  $x(t)$  imponendo la condizione  $x(0) = a$  nella formula (3), vale a dire

$$x(t) = \frac{2}{1 - ce^{2t}} \quad \text{con } c := \frac{a-2}{a}.$$

Osserviamo che questa funzione è definita per ogni  $t \in \mathbb{R}$  se e solo se il denominatore  $1 - ce^{2t}$  non si annulla mai, vale a dire se e solo se  $c \leq 0$ , ovvero  $0 < a < 2$ . Riassumendo, la soluzione  $x(t)$  è definita per ogni  $t \in \mathbb{R}$  se e solo se  $0 \leq a \leq 2$ .

3. a) Per  $x \rightarrow +\infty$  si ha che  $f(x) \sim a/x$  e  $g(x) \sim 2/x$  (uso il fatto che  $\sin t \sim t$  per  $t \rightarrow 0$  e il cambio di variabile  $t = 2/x$ ), da cui segue che

$$g(x) - f(x) \sim \frac{2-a}{x} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \text{ e } a \neq 2. \quad (4)$$

Per ottenere la parte principale di  $g(x) - f(x)$  nel caso  $a = 2$  dobbiamo utilizzare degli sviluppi più precisi sia per  $f(x)$  che per  $g(x)$ . Mettendo in evidenza  $2/x$  nell'espressione di  $f(x)$  otteniamo

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^3 + 2} = \frac{2}{x} \frac{1}{1 + 2/x^3} = \frac{2}{x} (1 + 2/x^3)^{-1},$$

e usando lo sviluppo  $(1+t)^{-1} = 1 - t + O(t^2)$  con il cambio di variabile  $t = 2/x^3$ ,

$$f(x) = \frac{2}{x} (1 - 2/x^3 + O(1/x^6)) = \frac{2}{x} - \frac{4}{x^4} + O\left(\frac{1}{x^7}\right).$$

Usando invece lo sviluppo  $\sin t = t - t^3/6 + O(t^5)$  e il cambio di variabile  $t = 2/x$  otteniamo

$$g(x) = \sin\left(\frac{2}{x}\right) = \frac{2}{x} - \frac{4}{3x^3} + O\left(\frac{1}{x^5}\right).$$

Mettendo insieme questi sviluppi otteniamo infine

$$g(x) - f(x) = -\frac{4}{3x^3} + O\left(\frac{1}{x^4}\right) \sim -\frac{4}{3x^3} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \text{ e } a = 2. \quad (4')$$

b) Utilizzando gli sviluppi (4) e (4') si ottiene che la funzione  $g(x) - f(x)$  è asintoticamente equivalente a una funzione positiva per  $a < 2$  e a una funzione negativa per  $a \geq 2$ .

Ne deduciamo che per  $a < 2$  la funzione  $g(x) - f(x)$  è positiva “da un certo punto in poi”, ovvero esiste  $x_0 > 1$  tale che  $g(x) - f(x) > 0$  per ogni  $x \geq x_0$ ; quindi  $g(x) > f(x)$ , e questo significa che l'insieme  $A$  contiene punti di ascissa  $x$  per ogni  $x \geq x_0$ . Di conseguenza  $A$  è un insieme illimitato.

Invece per  $a \geq 2$  la funzione  $g(x) - f(x)$  è negativa da un certo punto in poi, e quindi esiste  $x_0 > 1$  tale che  $g(x) < f(x)$  per ogni  $x \geq x_0$ , e questo significa che l'insieme  $A$  non contiene punti di ascissa  $x$  per  $x \geq x_0$ . Dunque  $A$  è compreso tra le rette verticali di ascisse 1 e  $x_0$ , e tra i grafici delle funzioni  $f$  e  $g$ , e in particolare è un insieme limitato.

c) Quando  $A$  è limitato, vale a dire per  $a \geq 2$ , la sua area è sicuramente finita, mentre quando  $A$  è illimitato, vale a dire per  $a < 2$ , la sua area potrebbe essere finita o infinita. In questo caso scriviamo  $A$  come unione di due sottoinsiemi: quello dei punti  $(x, y)$  con ascissa maggiore di  $x_0$ , detto  $A'$ , e quello dei punti con ascissa minore di  $x_0$ , detto  $A''$ . Siccome  $A''$  è limitato, la sua area è finita, e quindi bisogna capire se  $A'$  ha area finita oppure no. Ma l'area di  $A'$  è data da

$$\text{area}(A') = \int_{x_0}^{+\infty} g(x) - f(x) dx$$

e siccome  $g(x) - f(x)$  è asintoticamente equivalente (a meno di un fattore costante) a  $1/x$ , questo integrale improprio è infinito. quindi  $A'$  ha area infinita e lo stesso vale per  $A$ .

Riassumendo,  $A$  ha area finita se e solo se  $a \geq 2$ .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. b) Analogo al gruppo 1. L'equazione (\*) ha tre soluzioni per  $a > 6\sqrt{3} = 10,39\dots$ , ha due soluzioni per  $a = 6\sqrt{3}$ , e ha una soluzione per  $a < 6\sqrt{3}$ .  
 a) Siccome  $11 > 6\sqrt{3}$ , per  $a = 11$  l'equazione (\*) ha tre soluzioni.  
 c) Analogo al gruppo 1. La soluzione  $x(a)$  soddisfa  $x(a) < -a/3$  e quindi tende a  $-\infty$  quando  $a \rightarrow +\infty$ , e per la precisione  $x(a) \sim -a$ .

2. a) Risolvendo l'equazione come per il gruppo 1 otteniamo

$$x(t) = -\frac{4e^{4t}}{1 + e^{4t}}.$$

Dunque  $x(t)$  è definita per ogni  $t \in \mathbb{R}$ , è decrescente, tende a 0 per  $t \rightarrow -\infty$  e a 4 per  $t \rightarrow +\infty$ .

- b) La soluzione  $x(t)$  è definita per ogni  $t$  se e solo se  $-4 \leq a \leq 0$ .

3. a) Per  $x \rightarrow +\infty$  si ha  $f(x) \sim a/x^2$  e  $g(x) \sim 1/x^2$  e quindi

$$g(x) - f(x) \sim \frac{1-a}{x^2} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \text{ e } a \neq 1.$$

Invece per  $a = 1$  si ha  $f(x) = 1/x^2 - 1/x^5 + O(1/x^8)$  e  $g(x) = 1/x^2 - 1/(6x^6) + O(1/x^{10})$ , e quindi

$$g(x) - f(x) \sim \frac{1}{x^5}.$$

- b) Argomentando come per il gruppo 1 si ottiene che l'insieme  $A$  è limitato se e solo se  $g(x) - f(x)$  è asintoticamente equivalente a una funzione negativa, vale a dire se e solo se  $a > 1$ .

- c) A differenza di quello che succede per il gruppo 1 l'area di  $A$  risulta essere sempre finita, anche quando  $A$  è illimitato.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Una modo alternativo di risolvere l'esercizio consiste nello scrivere l'equazione (\*) come

$$g(x) = a \quad \text{con} \quad g(x) := \frac{x^3}{x^2 - 4}$$

(mi riferisco qui al gruppo 1) e studiare quindi il grafico della funzione  $g(x)$ .

Il vantaggio di questo approccio è che la funzione  $g$  non dipende da  $a$ , e quindi c'è un unico grafico da disegnare (senza dover distinguere vari casi come nella soluzione data sopra). Lo svantaggio è che il grafico di questa funzione è leggermente più complesso di quello considerato nella soluzione data sopra.

- Seconda parte, esercizio 1. Alcuni dei presenti hanno risolto l'equazione usando il seguente "principio": se  $ab = c$  allora  $a = c$  oppure  $b = c$ , cosa che però non è assolutamente vera se  $c \neq 0$ . Si tratta di un errore molto grave.
- Seconda parte, esercizio 3a). Sorprendentemente nessuno dei presenti ha ricavato correttamente la parte principale di  $g(x) - f(x)$  per il valore critico di  $a$ .